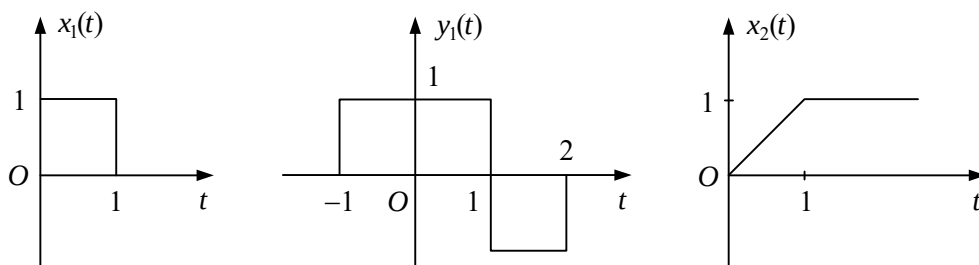


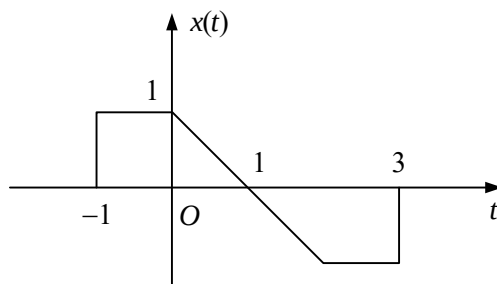
电子科技大学 2004 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：409 信号与系统

一、(12 分)已知一 LTI 系统当输入为 $x_1(t)$ 时，输出为 $y_1(t)$ ，试写出系统在输入为 $x_2(t)$ 时的响应 $y_2(t)$ 的时间表达式，并画出波形。



二、(18 分)已知信号 $x(t)$ 的波形如下图所示，且 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ 。



(1) 试求 $X(j\omega)$ 的相位 $\angle X(j\omega)$ ；

(2) 试求 $\int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) d\omega = ?$

(3) 试求 $\int_{-\infty}^{+\infty} X^2(j\omega) e^{-j\omega} d\omega = ?$

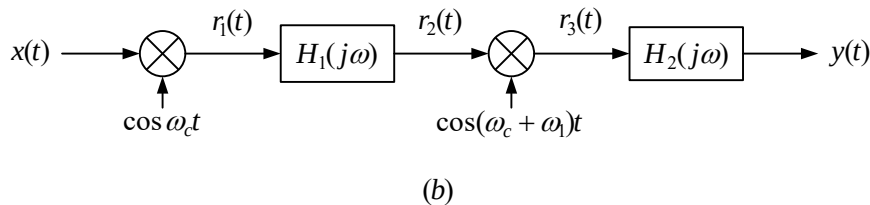
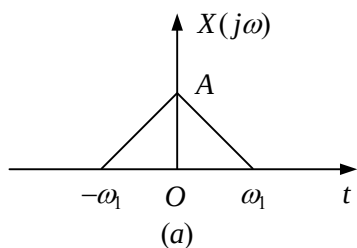
三、(16 分)试求下列信号的傅里叶变换：

(1) $x(t) = \frac{4t}{(t^2 + 1)^2}$ ；

(2) $x(t) = |t|$ 。

四、(16 分)某连续时间 LTI 系统的单位冲激响应为 $h(t) = \frac{\sin(\pi t) \sin(2\pi t)}{\pi t^2}$ ，若输入信号 $x(t) = 1 + \cos 2\pi t + \sin 6\pi t$ ，试求整个系统的输出 $y(t)$ 。

五、(18 分)带限信号 $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 如图(a)所示，试画出 $x(t)$ 通过如图(b)所示系统的输出 $y(t)$ 的频谱 $Y(j\omega)$ 。其中： $H_1(j\omega) = \begin{cases} 1 & \omega_c < |\omega| < 2\omega_c \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ ， $\omega_c \gg \omega_1$ ， $H_2(j\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$ 。



六、(18 分)在给定的收敛域下，求解下列拉氏变换代表的时间信号 $x(t)$ 。

(1) $X(s) = \frac{1}{s(e^s - e^{-s})}$, $\text{Re}[s] > 0$;

(2) $X(s) = \frac{2}{(s^2 + 1)^2}$, $\text{Re}[s] > 0$ 。

七、(15 分)已知某连续时间 LTI 系统满足下列条件：(a)系统是因果的；(b)系统函数是有理的，且仅有两个极点在 $s = -1$ 和 $s = -3$ ；(c)当输入信号为 $x(t) = 1$ 时，系统的输出 $y(t) = 0$ ；(d)系统的单位冲激响应在 $t = 0^+$ 时的值等于 4。试根据以上信息确定系统函数 $H(s)$ 及其收敛域。

八、(12 分)某离散时间因果 LTI 系统在输入为 $x[n]$ 时产生的输出为 $y[n] = \sum_{i=0}^n s[i]$ ，其中 $s[n]$ 为系统的单位阶跃响应，试求系统的输入信号 $x[n]$ 。

九、(25 分)已知某离散时间 LTI 系统满足下列条件：(a)当输入信号为 $x[n] = \cos \pi n$ 时，系统的输出为 $y[n] = 0$ ；(b)系统的单位阶跃响应为 $s[n] = [a + (1/2)^n]u[n]$ 。根据上述条件求解下列问题：

(1)试确定常数 a 的值；

(2)试确定系统函数 $H(z)$ ，画出零极点图，并标明收敛域；

(3)写出描述该系统的差分方程；

(4)画出该系统的模拟框图(不限实现形式)；

(5)若输入序列 $x[n] = 3^{n+1}u[-n-1]$ ，试求系统的输出 $y[n]$ 。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

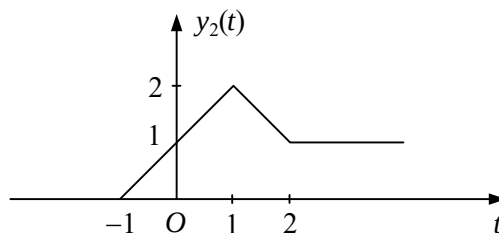
~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

由图可知 $y_1(t) = x_1(t+1) + x_1(t) - x_1(t-1)$ ，故：

$$y_2(t) = x_2(t+1) + x_2(t) - x_2(t-1) = (t+1)u(t+1) - 2(t-1)u(t-1) + (t-2)u(t-2)$$

$y_2(t)$ 的图形如下：



二、解：

(1) 设 $x_1(t) = x(t+1)$ ，则 $x_1(t)$ 为实奇函数，故：

$$X_1(j\omega) = jI(\omega), \quad \angle X_1(j\omega) = \frac{\pi}{2} \text{ 或 } \angle X_1(j\omega) = \frac{3\pi}{2}$$

所以：

$$X(j\omega) = X_1(j\omega)e^{-j\omega}, \quad \angle X(j\omega) = \frac{\pi}{2} - \omega \text{ 或 } \angle X(j\omega) = \frac{3\pi}{2} - \omega$$

(2) 由傅里叶变换的性质得：

$$\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) d\omega = 2\pi x(t)|_{t=0} = 2\pi$$

(3) 由傅里叶变换的性质得：

$$X^2(j\omega)e^{-j\omega} \leftrightarrow x(t) * x(t-1)$$

所以：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X^2(j\omega)e^{-j\omega} d\omega = 2\pi [x(t) * x(t-1)]|_{t=0} = 2\pi$$

三、解：

(1)由傅里叶变换的对称性得：

$$e^{-|t|} \leftrightarrow \frac{2}{\omega^2 + 1} \Rightarrow \frac{2}{t^2 + 1} \leftrightarrow 2\pi e^{-|\omega|}$$

再由时域微分性质得：

$$\frac{4t}{(t^2 + 1)^2} = -\frac{d}{dt} \frac{2}{t^2 + 1} \leftrightarrow -2\pi j\omega e^{-|\omega|}$$

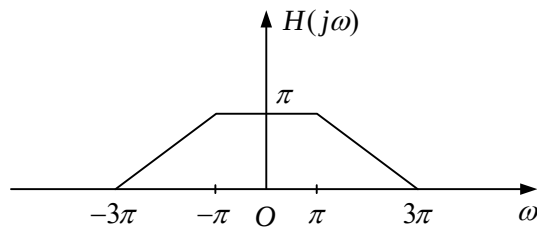
(2)由傅里叶变换的性质得：

$$|t| = t \operatorname{sgn}(t) \leftrightarrow j \frac{d}{d\omega} \left(\frac{2}{j\omega} \right) = \frac{-2}{\omega^2}$$

四、解：

由题意可知：

$$h(t) = \pi \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \frac{\sin(2\pi t)}{\pi t} \leftrightarrow H(j\omega) = \frac{1}{2} G_{2\pi}(\omega) * G_{4\pi}(\omega)$$



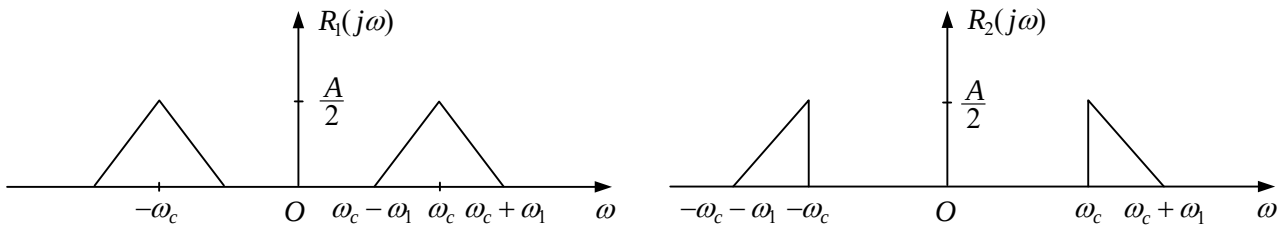
故输出信号为：

$$y(t) = \pi + \frac{\pi}{2} \cos 2\pi t$$

五、解：

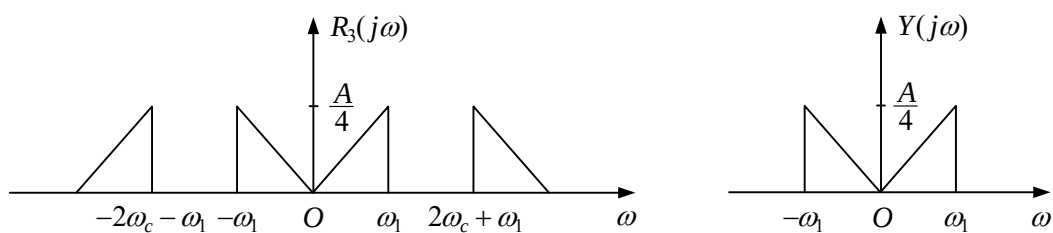
由框图关系可知：

$$R_2(j\omega) = R_1(j\omega) \cdot H_1(j\omega) = \frac{1}{2} \{ X[j(\omega - \omega_c)] + X[j(\omega + \omega_c)] \} \cdot H_1(j\omega)$$



故输出信号的频谱为：

$$Y(j\omega) = R_3(j\omega) \cdot H_2(j\omega) = \frac{1}{2} \{ R_2[j(\omega - \omega_c - \omega_1)] + R_2[j(\omega + \omega_c + \omega_1)] \} \cdot H_2(j\omega)$$



六、解：

(1) 由题意可知：

$$X(s) = \frac{e^{-s}}{s} \cdot \frac{1}{1 - e^{-2s}} \leftrightarrow x(t) = u(t-1) * \sum_{k=0}^{+\infty} \delta(t-2k) = \sum_{k=0}^{+\infty} u(t-2k-1)$$

(2) 由拉式变换的性质得：

$$t \cos t u(t) \leftrightarrow -\frac{d}{ds} \frac{s}{s^2+1} = \frac{s^2-1}{(s^2+1)^2} = \frac{1}{s^2+1} - \frac{2}{(s^2+1)^2}, \quad \text{Re}[s] > 0$$

所以：

$$x(t) = (\sin t - t \cos t) u(t)$$

七、解：

由条件(b)和(c)可设系统函数为：

$$H(s) = \frac{sN(s)}{(s+1)(s+3)}$$

由条件(d)可知：

$$h(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2 N(s)}{(s+1)(s+3)} = 4 \Rightarrow N(s) = 4$$

综上所述：

$$H(s) = \frac{4s}{(s+1)(s+3)}, \quad \text{Re}[s] > -1$$

八、解：

由已知条件可知：

$$Y(z) = \frac{z}{z-1} \cdot S(z) = \frac{z^2}{(z-1)^2} H(z)$$

故输入信号为：

$$X(z) = \frac{z^2}{(z-1)^2} = \frac{z}{(z-1)^2} + \frac{z}{z-1} \leftrightarrow x[n] = (n+1)u[n]$$

九、解：

(1)由条件(b)可知:

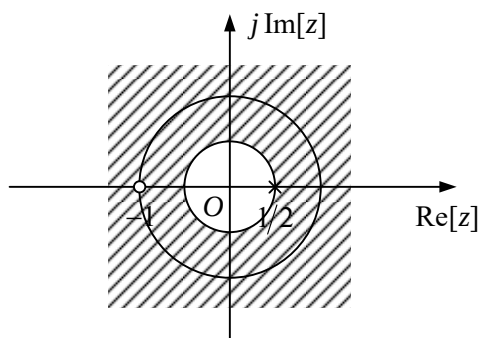
$$H(z) = (1 - z^{-1}) \left[\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{a}{1 - z^{-1}} \right] = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + a$$

由条件(a)可知 $H(-1) = 0$, 解得: $a = -\frac{4}{3}$ 。

(2)系统函数为:

$$H(z) = -\frac{1}{3} \frac{1 + z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = -\frac{1}{3} \frac{z + 1}{z - \frac{1}{2}}$$

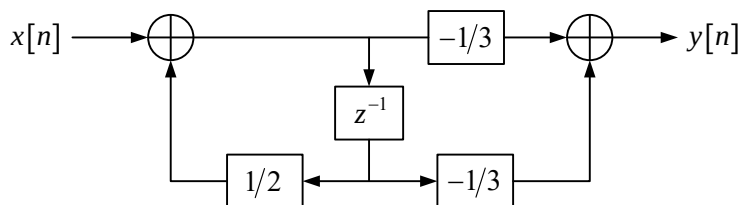
零点 $z = -1$, 极点 $p = \frac{1}{2}$, 收敛域 $|z| > \frac{1}{2}$, 零极点图如下:



(3)系统的差分方程为:

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = -\frac{1}{3}x[n] - \frac{1}{3}x[n-1]$$

(4)系统的模拟框图如下:



(5)输出信号的 z 变换为:

$$Y(z) = X(z)H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - 3z^{-1}\right)} = -\frac{3}{5} \frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{8}{5} \frac{z}{z - 3}, \quad \frac{1}{2} < |z| < 3$$

求逆 z 变换得:

$$y[n] = -\frac{3}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{8}{5} (3)^n u[-n-1]$$